Beskrive mønstre algebraisk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan beskrive mønstre med en formel med n.

Husk Regel

Lineært mønster: $a \cdot n + b$. Øker økningen, inneholder formelen n^2.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall	4	11	18	25

Hvor mange er det i figur 37?

Svar: _____

b)

Figur	1	2	3	4
Antall	10	14	18	22

Hvor mange er det i figur 50?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall ruter	5	8	13	20

Hvilken formel gir antall ruter i figur n?

☐ $n^2 + 4$ ☐ $2n + 4$ ☐ $n^2 + n + 4$ ☐ $n^2 + 5$

b)

Figur	1	2	3	4
Antall ruter	6	10	16	24

Hvilken formel gir antall ruter i figur n?

☐ $n^2 + n + 4$ ☐ $3n + 4$ ☐ $n^2 + 4$ ☐ $n^2 + 5$

c)

Figur	1	2	3	4
Antall ruter	3	6	11	18

Hvilken formel gir antall ruter i figur n?

☐ $n^2 + 2$ ☐ $2n + 2$ ☐ $n^2 + n + 2$ ☐ $n^2 + 3$

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Antall stoler rundt n bord som står på rad er 2n + 5. Hvor mange stoler trengs til 50 bord?

Svar: _____

b) En tabell viser 6, 8, 10, 12 for figur 1–4. Finn formelen.

Svar: _____

c) Figur n er et kvadrat med n · n ruter pluss 3 ekstra ruter. Skriv en formel og finn antallet i figur 12.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor øker n^2 raskere enn 10n når n blir stor? Prøv med n = 5, 10 og 20.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **256**

Økning 7 per figur, figur 0 ville hatt -3 → 7 · 37 – 3 = **256**

b) **206**

Økning 4 per figur, figur 0 ville hatt 6 → 4 · 50 + 6 = **206**

Oppgave 2

a) **$n^2 + 4$**

Økningen øker (3, 5, 7), så formelen har n^2 → Sjekk figur 3: 13

b) **$n^2 + n + 4$**

Økningen øker (4, 6, 8), så formelen har n^2 → Sjekk figur 3: 16

c) **$n^2 + 2$**

Økningen øker (3, 5, 7), så formelen har n^2 → Sjekk figur 3: 11

Oppgave 3

a) **105**

$2 \cdot 50 + 5 = 105$

b) **2n + 4**

Økning 2, figur 0 ville hatt 4

c) **$n^2 + 3.\ 147$**

$12^2 + 3 = 147$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.